현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전 · 별첨 소개 자료

# 마지막300M

## 내비가 "목적지 부근입니다"라고 안내를 마친 뒤,
## 붙어 있는 여러 경사로 중 진짜 주차장 입구를
## 운전자 시점 사진과 "오른쪽 · 두 번째 경사로"로 알려 주는 Pleos Connect 앱

**푸는 문제**
목적지 건물 앞에서 어느 경사로가 진짜 입구인지 모르는 순간

**방법**
좌표 대신 운전자가 눈으로 확인하는 단서(몇 번째·간판·사진)

**차량 연동**
순정 내비 목적지 보정 · 기어 P · 주행 제한 · 음성

**개발 상태**
Pleos Connect 에뮬레이터 v2.1.0 에서 전체 흐름 시연, 단위 테스트 71개

이 자료의 앱 화면은 에뮬레이터 화면 녹화에서 잘라 냈습니다. 입구 그림은 예시 그림이며 실제 장소가 아닙니다.

# 1. 문제: 목적지 앞 마지막 300m

팀원이 운전하며 직접 겪은 불편에서 출발했습니다

> 내비는 목적지 근처까지 안내해 주지만, 안내가 끝나는 곳이 주차장 입구가 아닐 때가 많았습니다. 건물이 빽빽한 곳에서는 GPS 오차 때문에 정확히 그 건물 앞에서 안내가 끝나지도 않았고, 비슷하게 생긴 주차장 입구가 연달아 있어 어느 쪽으로 들어가야 할지 헷갈리는 일이 잦았습니다.

**안전**

간판을 찾느라 감속하고 앞을 덜 보게 됩니다. 뒤차와의 마찰, 사고 위험이 커집니다.

**시간·에너지**

옆 건물로 잘못 들어가거나 지나쳐서 한 블록을 다시 돕니다.

**좌표만으로는 못 푼다**

도심 GPS 오차(수십 m)가 경사로 사이 간격과 비슷합니다.

**들어갈 수 있는지도 모른다**

밤에 셔터를 내리는 주차장, 높이 제한에 걸리는 입구.

## 주차 찾기의 비용 (공개 자료)

| 내용 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 운전자 1명이 한 해 주차할 곳을 찾는 데 쓰는 시간 | 미국 17시간 · 영국 44시간 · 독일 41시간 | INRIX (2017) |
| 국내 주차 문제로 인한 사회적 비용 추정 | 연 38~41조 원 | 한국공학한림원 (머니투데이 2022.06.01 보도) |
| 국내 자동차 등록대수 | 약 2,651만 대 (서울 약 316만 대) | 국토교통부 자료(헤럴드경제 2026.05.07 보도), 서울시(2026.01) |

**기존 내비 안내 vs 마지막300M**

목적지에 "거의" 다 온 뒤의 마지막 300m 를 다룹니다

| | 기존 내비 | 마지막300M |
|---|---|---|
| 안내가 끝나는 곳 | 건물의 지도상 위치 ("목적지 부근입니다") | 진짜 주차장 입구 (내비 목적지를 입구로 바꿈) |
| 어느 경사로인지 | 알려 주지 않음 | "오른쪽 · 두 번째 경사로" + 경사로 약도 |
| 헷갈리는 입구 | 알려 주지 않음 | 앞쪽 옆 건물 · 뒤쪽 다음 건물 경고 |
| 입구 모습 | 지도 아이콘 | 운전자 시점 사진 (낮 / 밤) |
| 들어갈 수 있는지 | 알려 주지 않음 | 운영 시간(유료·무료·폐쇄) · 높이 제한 |
| 주차했는지 | 알 수 없음 | 기어 P 로 확인 · 옆 건물 의심 경고 |
| 다음 방문 | 같음 | "아니었어요" 기록을 다음 안내에 반영 |

그림 1. 기존 내비 안내와 마지막300M 비교

# 2. 해결: 어떻게 안내하나




그림 2. 안내 흐름

## 핵심 기능

| 기능 | 하는 일 |
|---|---|
| 1 입구 미리 보기 | 속도에 맞춰 입구에 닿기 약 30초 전(150~500m)에 운전자 시점 사진, "오른쪽 · 두 번째 경사로", 경사로 약도를 보여 주고 음성 안내 |
| 2 입구 앞 경고 | 80m 앞에서 앞쪽 옆 건물 경사로, 뒤쪽 다음 건물 경사로를 짚어 줌. 지나치면 "바로 다음 경사로는 다른 건물" |
| 3 내비 목적지를 진짜 입구로 | 내비가 건물 앞으로 안내하면 목적지를 입구 좌표로 바꿈. 정차 중에는 묻고, 출발하면 자동 + 음성. 경로 안내는 순정 내비 |
| 4 들어갈 수 있는 입구인지 | 유료 운영 / 무료 개방 / 폐쇄 구분, 곧 닫으면 닫는 시각, 내 차 높이 제한 경고 |
| 5 주차 확인과 피드백 | 기어 P 로 주차를 알아챔, 옆 건물 의심 경고, "아니었어요"와 이유를 기록해 다음 안내에 반영 |
| 6 다른 방향에서 올 때 | 진입 방향과 반대쪽이면 틀릴 수 있는 좌우·순서를 말하지 않고 간판으로 찾게 함 |

# 3. 실제 앱 화면

Pleos Connect 에뮬레이터 v2.1.0 (2560 × 1440), 내비 옆 반쪽 칸에 띄운 상태




그림 3. 시나리오 1 · 처음 가는 상가 건물




그림 4. 밤에 닫힌 주차장 · 입구를 지나쳤을 때 · 공영 주차장 무료 개방

## 내비와 나란히

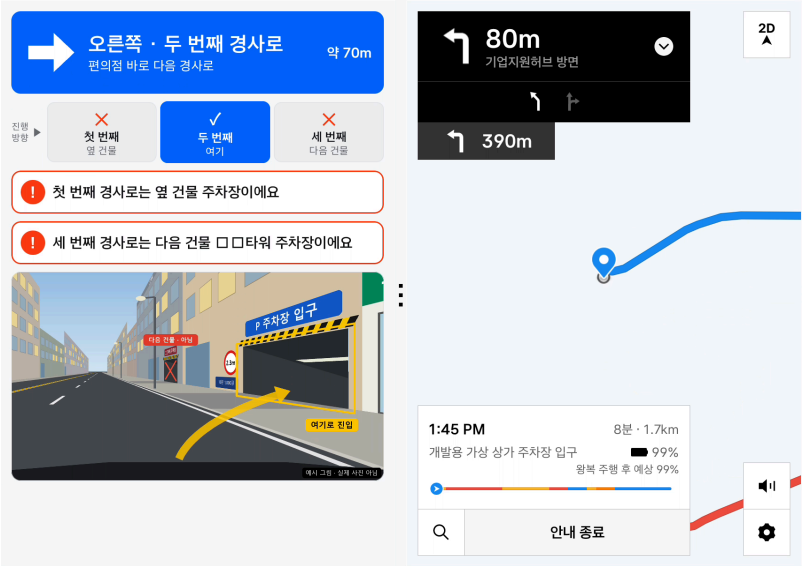



그림 5. 입구 앞: 왼쪽 마지막300M, 오른쪽 순정 내비

# 4. 기술 구조와 SDK/API

### 시스템 구조

Pleos SDK 4종 + AAOS 표준 API. 판단 로직은 순수 코틀린으로 분리해 단위 테스트 71개로 검증




그림 6. 시스템 구조

| SDK·API | 쓰는 곳 | 권한 |
|---|---|---|
| NaviHelper 3.0.5 | 내비 목적지 받기, 목적지를 입구로 바꾸기 (requestRoute) | NAVI_ROUTE, NAVI_ROUTE_SEARCH |
| FusedLocation 1.1.3 | 1초마다 위치 → 거리, 진행 방향, 속도(위치 변화로 계산) | FUSED_LOCATION |
| Vehicle 2.3.2 | 기어 상태로 주차 판단 | CAR_DRIVE |
| TextToSpeech 3.3.1 | 한국어 음성 안내 | TTS_SERVICE |
| AAOS CarUxRestrictions | 주행 중 버튼·설정 숨김 | - |
| 포그라운드 서비스·알림 | 앱이 화면 뒤에 있어도 위치 수신, 음성·내비 위 알림 | FOREGROUND_SERVICE, POST_NOTIFICATIONS |

### 정책 준수

"몇 m 앞 우회전" 같은 경로 안내를 하지 않습니다(단일 경로 정책). 주행 중에는 큰 글씨, 움직이지 않는 화면, 버튼 숨김. 쓰는 권한만 선언합니다.

### 검증

판단 로직을 순수 코틀린으로 분리해 단위 테스트 71개. 에뮬레이터에서 전체 흐름, 화면 뒤 음성·알림, 밤 모드, 내비 목적지 변경을 확인했습니다.

# 5. 입구 데이터와 확장 계획

## 입구 하나에 담는 정보

| 항목 | 예시 |
|---|---|
| 좌표 · 주로 들어오는 방향 | 37.4145, 127.0947 · 북쪽으로 진행(0°) |
| 도로 쪽 · 몇 번째 경사로 | 오른쪽 · 두 번째 |
| 눈에 띄는 단서 | 편의점 바로 다음 경사로 |
| 헷갈리는 입구 (앞쪽 / 뒤쪽) | 첫 번째는 옆 건물, 세 번째는 다음 건물 □□타워 |
| 높이 제한 · 요금 | 2.3m · 10분 1,000원 |
| 운영 시간표 | 평일 09~19시 유료, 그 외 무료 개방 / 매일 07~22시, 밤에는 폐쇄 · 공휴일 |
| 운전자 시점 사진 (낮 / 밤) | 30~50m 앞, 꺾기 직전 5~10m 앞 |
| 내비 도착 지점 | 내비가 이 건물로 안내할 때 끝나는 곳 → 입구와 멀면 목적지 보정 |

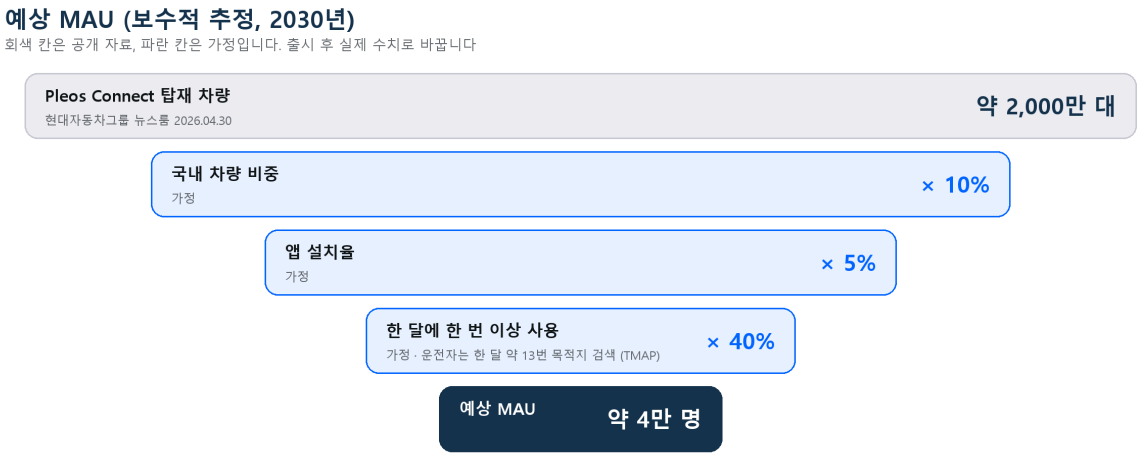



그림 7. 예상 MAU 산정

## 확대 계획

- **현장 조사:** 주차장 입구가 붙어 있는 곳, 운전자들이 자주 헷갈리는 곳을 팀이 직접 조사해 실제 데이터와 사진으로 교체
- **공공 데이터:** 공영 주차장 정보와 실시간 정보(만차 등) 연동
- **피드백으로 보정:** "아니었어요"의 이유(다른 경사로 / 닫혀 있었음 / 사진과 다름)로 고칠 칸을 찾음
- **빌트인 캠:** 공개 SDK 에 카메라 API 가 열리면 입구 사진과 순서를 자동 수집
- **제휴·표준:** 대형 상가·병원·주차장 운영사, 오픈스트리트맵 parking_entrance 형식과 호환

# 6. 한계와 대응

심사 과정에서 궁금해할 점을 미리 정리했습니다

| 한계 | 대응 |
| --- | --- |
| 지금 입구 데이터는 시연용 예시뿐 | 현장 조사 → 공공 데이터 → 사용자 피드백 → 빌트인 캠 순서로 확대 |
| 도심 GPS 오차가 경사로 간격과 비슷 | 좌표로 "여기서 꺾으세요"라고 하지 않고 사진·순서·간판으로 운전자가 확인하게 설계 |
| 실차가 아닌 에뮬레이터 검증 | 공모전 규정상 에뮬레이터 시연. 실차 시험 계획 수립 |
| 만차·임시 폐쇄 같은 실시간 정보 없음 | 공영 주차장 실시간 정보 연동 계획 |
| 앱이 스스로 내비 옆 칸에 뜨지 못함(플랫폼 제약) | 출발 전 내비 옆에 띄워 두게 안내. 화면이 뒤에 있어도 음성과 내비 위 알림으로 안내 |
| 반대 방향에서 오면 순서가 달라짐 | 진행 방향을 판단해 좌우·순서를 말하지 않고 간판으로 찾게 함, 진입 방향별 입구 데이터 |

## 참고 링크

- GitHub(소스, APK, 실행 방법): https://github.com/havl1412-maker/pleos-parking-entrance
- 시연 영상: 저장소 docs/demo/demo_1_navi_fix_and_entrance.mp4, docs/demo/demo_2_hours_and_passed.mp4 (한국어 자막)
- Pleos Connect 탑재 계획: 현대자동차그룹 뉴스룸 2026.04.30 · TMAP 이용 통계: SK텔레콤 뉴스룸 2025.12.24 · INRIX Parking Pain 2017